
БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М.Ю. СКВОРЦОВА

**УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ПРОГРАММИРОВАННОМУ КОНТРОЛЮ
ИСХОДНЫХ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ
«ПРОИЗВОДНЫЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ»
НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ
ИМ. ПРОФЕССОРА А.Г.КНОРРЕ**

Санкт-Петербург

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации



Санкт-Петербургский
Государственный
Педиатрический
Медицинский
Университет

М.Ю. СКВОРЦОВА

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ПРОГРАММИРОВАННОМУ
КОНТРОЛЮ ИСХОДНЫХ
ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ
«ПРОИЗВОДНЫЕ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СТОМАТОЛОГИЯ»
НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ
И ЭМБРИОЛОГИИ
ИМ. ПРОФЕССОРА А.Г.КНОРРЕ

Учебное
пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2022

УДК 616.31/.32
ББК 56.6
С42

Скворцова, М.Ю.

- С42 Учебные задания по программированному контролю исходных знаний по теме «Производные ротовой полости» для студентов I курса, обучающихся по специальности «Стоматология» на кафедре гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г.Кнорре. Учебное пособие / М.Ю.Скворцова. Под редакцией В.Г. Кожухаря – СПб.: СПбГПМУ, 2022. – 40 с.

ISBN 978-5-907565-33-3

Пособие предназначено для оценки исходного уровня знаний студентов по теме «Производные ротовой полости» на кафедре гистологии. Может быть использовано как на практических занятиях, так и для самостоятельной подготовки учащихся. Рекомендовано для студентов I курса, обучающихся по специальности «Стоматология». Пособие включает тесты с эталонами правильных ответов.

Данное пособие разработано сотрудниками кафедры гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г.Кнорре ФГБОУ ВО СПб ГПМУ Минздрава России.

Рецензенты:

Ведущий научный сотрудник лаборатории морфологии клетки Института цитологии РАН доктор биологических наук, доцент И.О. Боголюбова

Зав. кафедрой общей биологии СПбГПМУ кандидат биологических наук, доцент Н.С. Абдукаева

УДК 616.31/.32
ББК 56.6

*Утверждено учебно-методическим советом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации*

Выпускается при поддержке Фонда научно-образовательных инициатив
«Здоровые дети – будущее страны»

ISBN 978-5-907565-33-3

© СПбГПМУ, 2022

Введение

Контроль и оценка уровня знаний студентов и уровня самостоятельной подготовки студентов к занятию является неотъемлемой и важной задачей, стоящей перед преподавателем.

Постоянно увеличивающееся количество студентов, а также растущий объем информации усложняет эту задачу.

Программированный контроль, построенный на принципах соблюдения требований современной педагогической науки, позволяет преподавателю составить суждение об овладении студентом определенным объемом знаний и объективно оценить его.

Для оценки исходного уровня знаний студентам предлагаются тесты, состоящие из вопросов на опознание, различие и классификацию. Тесты составлены таким образом, что вопросы в них достаточно конкретны и исключают возможность двоякого толкования. К каждому тесту дается несколько вариантов ответов, студент должен выбрать все правильные варианты; правильный вариант может быть один или несколько. Ошибкой считается как неправильно отмеченный ответ, так и не отмеченный правильный ответ. После каждого раздела приводятся эталоны правильных ответов. Ответить на вопросы тестов студент сможет, овладев материалом учебника В.Л.Быкова “Гистология и эмбриология органов полости рта человека”, а также учебного пособия Т.Д.Батюто, Э.И.Вальковича “Гистология органов ротовой полости человека”.

Слизистая оболочка полости рта

1. Жевательная слизистая оболочка входит в состав:

- a) десны
- b) твердого неба
- c) дна ротовой полости
- d) дорзальной поверхности языка
- e) нижней поверхности языка

2. Слизистая оболочка ротовой полости развивается из следующих зачатков:

- a) энтодерма
- b) эктодерма
- c) дерматом
- d) эктомезенхима (нейромезенхима)
- e) висцеральный листок спланхнотома

3. В состав жевательной слизистой оболочки входит:

- a) однослойный плоский эпителий
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- c) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- d) собственная пластинка
- e) рыхлая соединительная ткань

4. Эпителий жевательной слизистой оболочки имеет следующие особенности:

- a) включает в себя 4 слоя
- b) включает в себя 3 слоя
- c) наружный его слой представлен роговыми чешуйками
- d) обладает высокой регенеративной способностью
- e) содержит клетки Лангерганса

5. Выстилающая слизистая оболочка включает в себя:

- a) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- c) собственную пластинку слизистой оболочки
- d) рыхлую волокнистую соединительную ткань
- e) плотную оформленную соединительную ткань

6. В состав жевательной слизистой оболочки входит:

- a) переходный эпителий
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- c) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- d) собственная пластинка слизистой оболочки
- e) рыхлая волокнистая соединительная ткань

7. Многослойный плоский неороговевающий эпителий входит в состав:

- a) нижней поверхности языка
- b) твердого неба
- c) слизистой части губы

- d) промежуточной части губы
- e) миндалины

8. Выстилающая слизистая оболочка входит в состав:

- a) щеки
- b) губы
- c) дорзальной поверхности языка
- d) передней поверхности мягкого неба
- e) нижней поверхности языка

9. Слизистая оболочка ротовой полости включает в себя следующие ткани:

- a) рыхлую волокнистую соединительную
- b) гладкую мышечную
- c) скелетную мышечную
- d) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- e) однослойный призматический эпителий

10. Слизистая оболочка ротовой полости включает в себя:

- a) рыхлую волокнистую соединительную ткань
- b) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- c) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- d) собственную пластинку слизистой оболочки
- e) мышечную пластинку слизистой оболочки

11. Производные ротовой полости развиваются из следующих эмбриональных зачатков:

- a) эктодерма
- b) энтодерма
- c) нефротом
- d) мезодерма
- e) мезенхима

12. Многослойный плоский неороговевающий эпителий входит в состав:

- a) небной миндалины
- b) глоточной миндалины
- c) языка
- d) мягкого неба
- e) кожной части губы

13. Многослойный плоский ороговевающий эпителий входит в состав:

- a) мягкого и твердого неба, дна полости рта
- b) дна ротовой полости, губы, вентральной поверхности языка
- c) твердого неба, дна полости рта, губы
- d) десны, дна полости рта, щеки
- e) твердого неба, десны, дорсальной поверхности языка, зоны смыкания (промежуточной зоны) щеки

14. Подслизистая основа отсутствует в следующих отделах ротовой полости:

- a) десне, губе, щеке, твердом небе

- b) верхней и нижней поверхностях языка, мягком небе
- c) десне, верхней и боковых поверхностях языка, в твердом небе (частично)
- d) на боковой поверхности языка, в щеке
- e) в твердом небе, нижней поверхности языка

15. В состав слизистой оболочки ротовой полости входит:

- a) эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка
- b) эпителий, подслизистая основа, концевые отделы слюнных желез
- c) эпителий, собственная пластинка
- d) эпителий, плотная оформленная соединительная ткань
- e) эпителий, подслизистая основа, мышечная пластинка

16. Подслизистая оболочка мягкого неба включает в себя:

- a) вкусовые луковицы
- b) жировую ткань и плотную соединительную ткань
- c) скелетную мышечную ткань и рыхлую волокнистую соединительную ткань
- d) жировую ткань и слюнные железы
- e) жировую ткань и слюнные железы

17. Собственная пластинка слизистой оболочки ротовой полости содержит:

- a) плотную оформленную соединительную ткань, концевые отделы слюнных желез
- b) многослойный плоский неороговевающий эпителий, капилляры
- c) рыхлую волокнистую соединительную ткань, кровеносные сосуды
- d) плотную неоформленную соединительную ткань, лимфатические сосуды
- e) мышечную ткань, рыхлую соединительную ткань

18. Носоглоточная (задняя) поверхность слизистой оболочки мягкого неба содержит:

- a) многослойный плоский неороговевающий эпителий, лимфатические узелки, сосуды
- b) однослойный многорядный реснитчатый эпителий, лимфатические узелки, железы
- c) однослойный каемчатый эпителий, лимфатические узелки, сосуды
- d) многослойный эпителий, вкусовые луковицы
- e) гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань, слюнные железы

19. Основа мягкого неба представлена:

- a) гладкой мышечной тканью мезенхимного происхождения
- b) сухожильно-мышечной пластинкой
- c) поперечно-полосатой мышечной тканью соматического типа
- d) эпителием эпидермального типа
- e) миоэпителиальными клетками

20. Для ротовой полости человека характерны следующие типы слизистых оболочек:

- a) многослойная, неороговевающая

- b) жевательная, выстилающая (покровная), специализированная
- c) кожная, специализированная, промежуточная
- d) эпидермальная, энтеродермальная, ангиодермальная
- e) орговевающая, неороговевающая

21. Ротоглоточная (передняя) поверхность мягкого неба и язычок содержат:

- a) многослойный плоский неороговевающий эпителий со вкусовыми луковицами, соединительную ткань
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий, слюнные железы
- c) однослойный многорядный эпителий, соединительную ткань
- d) переходный эпителий, гладкую мышечную ткань
- e) переходный эпителий, слюнные железы

22. В слизистой оболочке твердого неба выделяют:

- a) жировую зону, железистую зону, зону небного шва, краевую зону
- b) кожный, слизистый, промежуточный отделы
- c) медиальный, латеральный, слизистый отделы, зону небного шва
- d) максиллярную, мандибулярную, промежуточную зоны
- e) переднюю и заднюю поверхности

23. Эпителиальные жемчужины:

- a) встречаются в эпителии твердого неба
- b) характерны для собственной пластинки слизистой оболочки твердого неба в зоне небного шва
- c) выявляются в собственной пластинке слизистой оболочки десны
- d) представлены остатками эпителия, замурованного в соединительную ткань
- e) выявляются в виде фрагментов рогового слоя в эпителии твердого неба

Эталоны ответов к теме “Слизистая оболочка полости рта”.

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| 1. a, b | 9. a, d | 17. c, d |
| 2. a, b, d | 10. a, b, c, d | 18. b |
| 3. b, d, e | 11. a, b, e | 19. b, c |
| 4. a, c, d, e | 12. a, b, c, d | 20. b |
| 5. a, c, d | 13. e | 21. a |
| 6. b, d, e | 14. c | 22. a |
| 7. a, c, d, e | 15. c | 23. b, d |
| 8. a, b, d, e | 16. d | |

Щека. Губа. Миндалины. Язык

1. В состав щеки входит:

- a) скелетная мышечная ткань
- b) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- c) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- d) слюнные железы
- e) мышечная ткань внутренностного типа

2. В слизистом отделе щеки различают следующие зоны:

- a) переходную и краевую
- b) верхнюю (максиллярную), промежуточную и нижнюю (мандибулярную)
- c) кожную, промежуточную и слизистую
- d) промежуточную и нижнюю (мандибулярную)
- e) верхнюю (максиллярную), переходную и кожную

3. Губа включает в себя:

- a) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- b) многослойный плоский неороговевающий эпителий
- c) однослойный многорядный реснитчатый эпителий
- d) скелетную мышечную ткань
- e) рыхлую волокнистую соединительную ткань

4. Слюнные железы входят в состав:

- a) кожной части губы
- b) промежуточной части губы
- c) языка
- d) твердого неба
- e) мягкого неба

5. В щеке различают следующие отделы:

- a) роговой и слизистый
- b) кожный и слизистый
- c) кожный и переходный
- d) кожный и железистый
- e) кожный, промежуточный и слизистый

6. В состав кожного отдела губы входит:

- a) многослойный плоский неороговевающий эпителий, волосы, слюнные железы
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий, слюнные и потовые железы, волосы
- c) переходный эпителий, потовые железы, слюнные железы, волосы
- d) многослойный плоский неороговевающий эпителий, волосы, слюнные железы
- e) многослойный плоский ороговевающий эпителий, слюнные железы

7. В промежуточном отделе губы (красная кайма) встречаются:

- a) многослойный плоский ороговевающий и неороговевающий эпителий, капилляры, слюнные железы

- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий, потовые железы
- c) однослойный призматический эпителий, слюнные железы
- d) однослойный многорядный эпителий, мышечная ткань
- e) многослойный плоский неороговевающий эпителий, слюнные железы, потовые железы

8. Промежуточная зона слизистой оболочки щеки (зона смыкания) включает следующие элементы:

- a) многослойный плоский частично ороговевающий эпителий, слюнные железы
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий, слюнные железы
- c) многослойный плоский неороговевающий эпителий, корни волос
- d) переходный эпителий, слюнные железы
- e) многослойный призматический эпителий, слюнные железы

9. В губе различают следующие отделы:

- a) кожный, переходный, альвеолярный
- b) кожный, промежуточный, слизистый
- c) максиллярный, мандибулярный
- d) кожный, внутренний, мышечный
- e) базальный, шиповатый, поверхностный

10. Концевые отделы слюнных желез губы и щеки расположены:

- a) в подслизистой основе
- b) в собственной пластинке слизистой оболочки
- c) в мышечной оболочке
- d) в мышечной пластинке слизистой оболочки
- e) в многослойном эпителии

11. В состав слизистого отдела губы входит:

- a) многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная и мышечная пластинки
- b) многослойный плоский ороговевающий эпителий, слюнные железы
- c) многослойный плоский неороговевающий эпителий, жировая ткань, потовые железы
- d) многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная пластинка, жировая ткань, слюнные железы
- e) многослойный призматический эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка

12. Эпителий небной миндалины:

- a) однослойный многорядный реснитчатый
- b) многослойный плоский ороговевающий
- c) может быть инфильтрирован лимфоцитами
- d) может быть инфильтрирован плазмócитами
- e) может быть инфильтрирован миоэпителиоцитами

13. Для язычной миндалины характерно:

- a) расположение в слизистой оболочке корня языка
- b) включает однослойный многорядный реснитчатый эпителий
- c) наличие крипт

- d) наличие язычных фолликулов
- e) эпителий инфильтрирован слабее, чем в небной миндалине

14. В состав небной миндалины входят:

- a) лимфатические фолликулы
- b) крипты
- c) сосочки
- d) вкусовые луковицы
- e) выводные протоки слюнных желез

15. В состав небной миндалины входят:

- a) многослойный плоский ороговевающий эпителий, рыхлая волокнистая соединительная ткань, лимфатические узелки, вкусовые луковицы
- b) однослойный призматический каемчатый эпителий, собственная пластинка слизистой оболочки
- c) многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная пластинка слизистой оболочки, плотная соединительная ткань капсулы
- d) однослойный многорядный реснитчатый эпителий, собственная пластинка, гладкие миоциты
- e) многослойный плоский неороговевающий эпителий, поперечно-полосатые мышечные волокна

16. Язычная миндалина:

- a) располагается в корне языка, образована короткими, слабо ветвящимися криптами, окруженными лимфоидной тканью
- b) располагается в теле языка, образована короткими, слабо ветвящимися криптами, окруженными слюнными железами
- c) располагается на конце языка, образована короткими, слабо ветвящимися криптами, окруженными лимфоидной тканью
- d) располагается в корне языка, образована сильно ветвящимися криптами, окруженными лимфоидной тканью
- e) располагается на вентральной поверхности языка, включает в себя слюнные железы

17. В состав языка входят следующие ткани:

- a) мышечная ткань целомического типа
- b) мышечная ткань соматического типа
- c) рыхлая соединительная
- d) многослойный плоский ороговевающий эпителий
- e) многослойный плоский неороговевающий эпителий

18. Нитевидные сосочки языка:

- a) у человека наиболее многочисленные
- b) встречаются только у детей
- c) располагаются только на боковой поверхности
- d) покрыты роговым слоем
- e) содержат вкусовые луковицы

19. В языке взрослого человека хорошо развиты:

- a) нитевидные сосочки
- b) грибовидные сосочки

- c) желобоватые сосочки
- d) листовидные сосочки
- e) базальные сосочки

20. В ходе эмбрионального развития языка:

- a) его тело и корень развиваются из разных жаберных дуг
- b) мышечная ткань развивается из мезенхимы
- c) его зачаток располагается в краниальном отделе кишечной трубки
- d) закладка языка происходит на 20 неделе эмбриогенеза
- e) одним из источников развития является энтодерма

21. Грибовидные сосочки языка:

- a) хорошо развиты только у детей
- b) особенно многочисленны на кончике языка
- c) включают многослойный плоский ороговевающий эпителий
- d) имеют вкусовые луковицы на боковой поверхности
- e) имеют вкусовые луковицы на верхушке

22. Вкусовые луковицы включают:

- a) сенсорные клетки
- b) клетки, способные к делению
- c) поддерживающие клетки
- d) базальные клетки
- e) бокаловидные клетки

23. Вкусовые луковицы:

- a) входят в состав желобоватых сосочков
- b) входят в состав эпителия мягкого неба
- c) входят в состав нитевидных сосочков
- d) представлены эпителиальной тканью
- e) представлены нервной тканью

24. Для вкусовых луковиц характерно:

- a) представлены эпителиальной тканью
- b) представлены нервной тканью
- c) входят в состав нитевидных сосочков
- d) содержат клетки, способные к делению
- e) содержат тела чувствительных нейронов

25. Вкусовые луковицы содержат:

- a) клетки, секретирующие гликозаминогликаны
- b) клетки, способные к делению
- c) клетки нейтрального происхождения
- d) клетки, имеющие аксон
- e) клетки, способные генерировать нервный импульс

26. Желобоватые сосочки языка имеют следующие особенности:

- a) частично покрыты роговым слоем
- b) равномерно распределены по всей поверхности языка
- c) являются самыми крупными
- d) в эпителии, покрывающем сосочки присутствуют концевые отделы желез Эбнера

е) присутствие в соединительной ткани сосочка гладких миоцитов

27. Для слизистой оболочки нижней поверхности языка характерно:

- а) наличие грибовидных и нитевидных сосочков
- б) наличие желобоватых сосочков
- с) отсутствие сосочков
- д) наличие только нитевидных сосочков
- е) наличие грибовидных, листовидных и нитевидных сосочков

28. В слизистой оболочке верхней и боковых участков языка имеются следующие виды сосочков:

- а) нитевидные, грибовидные, веретеновидные, листовидные
- б) ворсинчатые, нитевидные, желобоватые, листовидные
- с) нитевидные, грибовидные, желобоватые, листовидные
- д) грибовидные, веретеновидные, конусовидные, листовидные
- е) желобоватые, овальные, нитевидные, грибовидные

29. В слизистой оболочке верхней и боковых поверхностях языка выделяют:

- а) однослойный плоский частично ороговевающий эпителий, собственную и мышечную пластинки
- б) многослойный плоский частично ороговевающий эпителий, собственную пластинку
- с) однослойный многорядный реснитчатый эпителий, мышечную пластинку
- д) переходный эпителий и собственную пластинку
- е) многослойный плоский частично ороговевающий эпителий и подслизистую основу

30. Вкусовые луковицы состоят из следующих видов клеток:

- а) поверхностных, базальных, нейросенсорных
- б) афферентных нейронов, глиальных и вставочных
- с) сенсорно-эпителиальных, поддерживающих, базальных
- д) миоэпителиальных, секреторных, вставочных
- е) шиповатых, базальных, эндотелиальных

Эталоны ответов к теме: Щека. Губа. Миндалины. Язык

1. а, b, c, d	11. d	21. b, e
2. b	12. c, d	22. a, b, c, d
3. а, b, d, e	13. а, c, d, e	23. а, b, d
4. а, b	14. а, b, e	24. а, d
5. b	15. c	25. а, b, e
6. b	16. a	26. а, c, e
7. а	17. b, c, d, e	27. c
8. а	18. а, d	28. c
9. b	19. а, b, c	29. b
10. a	20. а, c, e	30. c

Слюнные железы

1. Для слюнных желез характерно:

- a) их строма развивается из эпителия ротовой полости
- b) их паренхима развивается из эпителия ротовой полости
- c) в их развитии принимает участие мезенхима
- d) закладки слюнных желез появляются на втором месяце эмбриогенеза
- e) дифференцировка завершается к рождению

2. Сероциты слюнных желез:

- a) представлены соединительной тканью
- b) представлены эпителиальной тканью
- c) имеют отросчатую форму
- d) имеют уплощенные ядра
- e) имеют нейтральное происхождение

3. В состав смешанного конечного отдела слюнной железы входят:

- a) эпителиальные клетки
- b) миоэпителиальные клетки
- c) соединительнотканые клетки
- d) клетки, способные сокращаться
- e) серозные полулуния

4. Подъязычная слюнная железа:

- a) сложная альвеолярно-трубчатая
- b) простая альвеолярно-трубчатая
- c) содержит только белковые концевые отделы
- d) содержит смешанные концевые отделы
- e) покрыта соединительнотканной капсулой

5. В околоушной слюнной железе взрослого человека присутствуют:

- a) эпителиоциты
- b) сероциты
- c) мукоциты
- d) миоэпителиоциты
- e) себоциты

6. Для околоушной слюнной железы характерны:

- a) концевые протоки
- b) вставочные протоки
- c) исчерченные протоки
- d) серозные полулуния
- e) белковые концевые отделы

7. Околоушная слюнная железа:

- a) сложная альвеолярная разветвленная
- b) простая альвеолярная разветвленная
- c) вырабатывает белковый секрет
- d) имеет соединительнотканную строму
- e) имеет соединительнотканную паренхиму

8. Смешанные концевые отделы подчелюстной и подъязычной желез образованы следующими типами клеток:

- a) сероцитами, мукоцитами, главными клетками
- b) сероцитами, главными клетками, миоэпителиоцитами
- c) сероцитами, мукоцитами, миоэпителиоцитами
- d) сероцитами, мукоцитами, кератиноцитами
- e) мукоцитами, главными, париетальными клетками

9. Миоэпителиальные клетки слюнных желез имеют следующие особенности:

- a) отросчатые, имеют большое количество актиновых филаментов
- b) отросчатые, имеют большое количество миофобрилл
- c) отросчатые, имеют большое количество лизосом и пигментные включения
- d) кубические, содержат секреторные гранулы
- e) призматические, содержат большое количество пиноцитозных пузырьков

10. Концевые отделы крупных слюнных желез образованы следующими типами клеток:

- a) ациноцитами, миоэпителиоцитами
- b) плазмоцитами, фибробластами
- c) адипоцитами, экзокриноцитами
- d) фибробластами, экзокриноцитами
- e) экзокриноцитами, миоэпителиоцитами

11. Крупные слюнные железы синтезируют следующие биологически активные вещества:

- a) паротин, калликреин, эпидермальный фактор роста
- b) паротин, кальцитонин, фактор роста фибробластов
- c) инсулин, кальцитонин, окситоцин
- d) тимозин, паратгормон, ренин
- e) глюкагон, альдостерон, тестостерон

12. Для крупных слюнных желез характерны следующие выводные протоки:

- a) концевые, вставочные, междольковые, общие
- b) концевые, вставочные, исчерченные, общие
- c) вставочные, исчерченные, междольковые, концевые
- d) вставочные, исчерченные, междольковые, общие
- e) вставочные, междольковые, добавочные, общие

13. Паренхима слюнных желез:

- a) представлена соединительной тканью
- b) имеет мезодермальное происхождение
- c) представлена эпителием
- d) может развиваться из энтодермы
- e) представлена клетками, развивающимися из прехордальной пластинки

14. Для междольковых выводных протоков характерно:

- a) располагаются в прослойках рыхлой соединительной ткани

- b) выстланы чаще всего многослойным эпителием
- c) выстланы эпителием, развивающимся из прехордальной пластинки
- d) состоят из сероцитов и мукоцитов
- e) содержат миоэпителиоциты

15. Вставочные протоки:

- a) выстланы многослойным эпителием
- b) могут содержать миоэпителиоциты
- c) располагаются внутри долек
- d) выстланы гладкими миоцитами
- e) входят в состав только смешанных слюнных желез

16. Околоушные слюнные железы:

- a) простые
- b) сложные
- c) имеют белковые полулуния в составе секреторных отделов
- d) имеют междольковые протоки, выстланные многослойным эпителием
- e) секретируют слизистый секрет

17. Белковый секрет, содержащий пищеварительные ферменты слюны, секретируется:

- a) миоэпителиоцитами
- b) мукоцитами
- c) сероцитами
- d) клетками вставочных выводных протоков
- e) клетками исчерченных выводных протоков

18. Для подъязычной слюнной железы характерны:

- a) слизистые секреторные отделы
- b) смешанные секреторные отделы
- c) белковые полулуния в составе секреторных отделов
- d) концевые отделы альвеолярно-трубчатые
- e) отсутствие междольковых протоков

Эталоны ответов к теме: Слюнные железы

- | | | |
|---------------|------------|----------------|
| 1. b, c, d | 7. a, c, d | 13. c, d |
| 2. b | 8. c | 14. a, b |
| 3. a, b, d, e | 9. a | 15. b, c |
| 4. a, d, e | 10. e | 16. b, d |
| 5. a, b, d | 11. a | 17. c |
| 6. b, c, e | 12. d | 18. a, b, c, d |

Строение зуба. Эмаль

1. Для эмали характерны следующие особенности:

- a) имеет клеточное строение
- b) наиболее проницаема в пожилом возрасте
- c) подвергается реминерализации за счет слюны
- d) покрыта кутикулой
- e) относится к производным одонтобластов

2. Для кутикулы эмали характерно:

- a) состоит из трех слоев
- b) включает в себя редуцированный эпителий эмалевого органа
- c) относится к производным одонтобластов
- d) иногда покрыта пелликулой
- e) стирается на некоторых участках зуба

3. К особенностям эмали относится:

- a) наличие на ее поверхности микроскопических ямок, пор и трещин
- b) увеличение проницаемости с возрастом
- c) наибольшая толщина в области шейки зуба
- d) преобладание в ее составе органических веществ
- e) ее постепенное стирание на окклюзионной поверхности

4. Для эмалевых призм характерно:

- a) имеют линейный ход
- b) содержат большое количество кристаллов гидроксиапатита
- c) содержат эмалевую жидкость
- d) имеют поперечную исчерченность
- e) обладают меньшей прочностью, чем межпризменное вещество

5. К особенностям эмали относится:

- a) на 95% состоит из минеральных веществ
- b) на 80% состоит из органических веществ
- c) способна к регенерации после рождения
- d) проницаема в обоих направлениях
- e) покрывает коронку зуба

6. Кутикула эмали:

- a) может быть покрыта пелликулой
- b) сохраняется в течение всей жизни на жевательной поверхности
- c) представлена двумя слоями
- d) может стираться
- e) способна к регенерации

7. К особенностям эмали относится:

- a) имеет наибольшую толщину в области жевательных бугорков постоянных зубов
- b) в ее составе преобладают неорганические вещества
- c) способность к регенерации в течение всей жизни
- d) увеличение ее проницаемости с возрастом
- e) присутствие в ней энамелобластов

8. Эмаль состоит из:

- a) энамелоцитов и межклеточного вещества
- b) эмалевых призм и энамелобластов
- c) эмалевых призм, межпризменного вещества и энамелобластов
- d) эмалевых призм, энамелобластов, межклеточного вещества
- e) эмалевых призм и межпризменного вещества

9. Менее минерализованные участки эмали представлены:

- a) эмалевыми пластинками, эмалевыми пучками и эмалевыми веретенами
- b) полосами Гунтера-Шрегера и эмалевыми веретенами
- c) эмалевыми веретенами и эмалевыми полосками
- d) полосами Гунтера-Шрегера и эмалевыми пластинками
- e) эмалевыми пластинками и линиями Ретциуса

10. В эмалевой призме кристаллы гидроксиапатитов:

- a) образуют шары
- b) образуют хаотично расположенные цепочки
- c) расположены в виде “елочки”
- d) располагаются диффузно в различных направлениях
- e) располагаются по спирали и радиально

11. Для эмалевых призм характерно:

- a) представлены преимущественно кристаллами гидроксиапатита, имеют S-образный ход
- b) располагаются параллельно дентинно-эмалевой границе, имеют спиралевидный ход
- c) располагаются радиально, представлены отростками одонтобластов
- d) имеют линейный ход, представлены пучками коллагеновых волокон
- e) наличие поперечной исчерченности

12. Для эмали характерно:

- a) степень проницаемости эмали постоянных зубов ниже, чем у временных зубов
- b) наиболее высокая проницаемость характерна для эмали непрорезавшегося зуба
- c) преобладание в ее составе органических веществ над минеральными
- d) наиболее высокая проницаемость эмали у зуба пожилого человека
- e) ее наиболее тонкий слой локализуется в области шейки зуба

13. К особенностям эмали относится:

- a) способность к регенерации, высокое содержание минеральных веществ
- b) преобладание органических веществ, способность к реминерализации
- c) высокое содержание гидроксиапатита, неспособность к регенерации, способность к реминерализации
- d) неспособность к регенерации и реминерализации, высокое содержание гидроксиапатита
- e) высокая проницаемость, низкое содержание гидроксиапатита

14. Для эмалевых призм характерно:

- a) треугольная форма на поперечном сечении, состоят из кристаллов гидроксиапатита

- b) имеют прямоугольную форму на поперечном сечении и состоят из коллагена I типа
- c) преимущественно имеют арочную форму на поперечном сечении и представлены кристаллами гидроксиапатита, имеют исчерченность
- d) имеют преимущественно арочную форму, не имеет исчерченности
- e) состоят из поперечно расположенных кристаллов гидроксиапатитов

15. Эмалевые призмы:

- a) характерны только для конечной эмали
- b) отсутствуют в конечной и начальной эмали
- c) присутствуют в эмали повсеместно
- d) характерны только для начальной эмали
- e) характерны для начальной и конечной эмали

16. Для линий Ретциуса характерно:

- a) наиболее хорошо выражены в эмали постоянных зубов
- b) наиболее хорошо выражены в эмали временных зубов
- c) наиболее хорошо развиты в зрелом дентине постоянного зуба
- d) их наличие связано с различным расположением эмалевых призм
- e) появляются только при патологии

17. Перикиматии:

- a) выявляются в эмали в виде валиков, опоясывающих коронку
- b) выявляются в дентине в виде горизонтальных полос
- c) выявляются в эмали в виде темных пятен
- d) появляются при патологии
- e) во временных зубах выражены сильнее, чем в постоянных

19. Для перикиматий характерно:

- a) наиболее хорошо выражены в области режущего края
- b) с возрастом выявляются более отчетливо
- c) лучше всего выражены в пришеечной области постоянных зубов
- d) одинаково хорошо различимы в зубах разных людей
- e) соответствуют участкам с пониженным обызвествлением

19. Кутикула эмали:

- a) состоит из трех слоев
- b) представлена только телами амелобластов
- c) представлена только одним слоем гликопротеинов
- d) включает в себя редуцированный эпителий эмалевого органа и гомогенный слой гликопротеинов
- e) представлена секретом одонтобластов

20. Для пелликулы характерно:

- a) находится на поверхности зачатка зуба и представлена эпителием эмалевого органа
- b) находится на поверхности прорезавшегося зуба и представлена слоистой органической пленкой
- c) после механической очистки не восстанавливается
- d) является продуктом секреторной активности амелобластов
- e) появляется под действием повреждающих факторов

21.Зубной камень:

- a) представляет собой минерализованную зубную бляшку
- b) обнаруживается в дентине
- c) начинает формироваться уже в зачатке зуба
- d) способствует укреплению эмали
- e) может провоцировать заболевания пародонта

22.К возрастным изменениям эмали относится:

- a) увеличение проницаемости, повышенное содержание воды, кальция и фосфора
- b) снижение проницаемости, уплотнение кристаллической решетки, увеличение содержания кальция и фосфора
- c) увеличение количества перикиматий, уменьшение проницаемости
- d) уменьшение толщины эмали, снижение проницаемости и концентрации кальция и фосфора
- e) увеличение выраженности перикиматий, уменьшение толщины эмали

Эталоны ответов к теме: "Эмаль"

- | | | |
|------------|-------------|----------|
| 1. c, d | 9. a | 17. a |
| 2. b, d, e | 10. c | 18. c |
| 3. a, e | 11. a, e | 19. d |
| 4. b, c, d | 12. a, b, e | 20. b |
| 5. a, d, e | 13. c | 21. a, e |
| 6. a, c, d | 14. c | 22. b |
| 7. a, b | 15. b | |
| 8. e | 16. a | |

Дентин

1. Зернистый слой Томса:

- a) обнаруживается в эмали
- b) представлен глобулами гидроксиапатита
- c) состоит из мелких слабо обызвествленных зерен
- d) располагается вдоль дентинно-эмалевой границы
- e) находится в корне зуба

2. К особенностям дентина относится:

- a) является производным одонтобластов
- b) относится к производным зубного сосочка
- c) относится к производным эмалевого органа
- d) содержит кристаллы гидроксиапатита
- e) не способен к регенерации

3. Мертвые пути в дентине:

- a) содержат тела одонтобластов
- b) содержат тела амелобластов
- c) содержат остатки отростков погибших одонтобластов
- d) закупорены третичным дентином
- e) соответствуют темным полосам на шлифах

4. Для дентина характерны следующие особенности:

- a) кристаллы гидроксиапатита более крупные, чем в эмали
- b) наличие трубочек
- c) наличие глобул (калькосферитов)
- d) наличие слоя Томса в коронке
- e) наличие интерглобулярного дентина в коронке

5. Отростки одонтобластов:

- a) входят в состав эмалевых призм
- b) заходят в дентинные трубочки лишь на несколько микрометров
- c) не ветвятся
- d) всегда сопровождаются нервными волокнами
- e) содержат преимущественно элементы цитоскелета, лизосомы, вакуоли

6. Для дентина характерно:

- a) может быть внутрипульпарным
- b) может быть плащевым дентина
- c) присутствие волокон Корфа
- d) наличие волокон Эбнера
- e) выявление полос Гунтера-Шрегера

7. Вторичный дентин:

- a) является репаративным (заместительным)
- b) появляется в процессе формирования и прорезывания зуба
- c) имеет меньше дентинных трубочек, чем первичный
- d) более высоко минерализован, чем первичный
- e) характеризуется неупорядоченным расположением дентинных трубочек

8. Дентинные трубочки:

- a) входят в состав дентина
- b) входят в состав предентина
- c) содержат отростки одонтобластов
- d) содержат отростки энамелобластов
- e) могут иметь S-образный ход

9. Третичный дентин:

- a) является физиологическим
- b) образуется под действием раздражающих факторов
- c) образуется локально
- d) слабо минерализован
- e) характеризуется неправильным ходом или отсутствием дентинных трубочек

10. Дентин включает в себя:

- a) основное вещество
- b) коллагеновые волокна
- c) эластические волокна
- d) тела одонтобластов
- e) кристаллы гидроксиапатита

11. Для околопульпарного дентина характерно:

- a) образуется раньше плащевого
- b) составляет большую часть дентина
- c) содержит коллагеновые волокна
- d) содержит дентинные трубочки
- e) содержит волокна Корфа

12. В состав дентинных трубочек входят:

- a) отростки одонтобластов, эластические фибриллы
- b) отростки амелобластов, нервные волокна
- c) тела и отростки одонтобластов, тканевую жидкость
- d) отростки одонтобластов, нервные волокна, тканевую жидкость, коллагеновые фибриллы
- e) сосуды, нервные волокна, рыхлую соединительную ткань

13. Для дентина характерно:

- a) бывает первичным, вторичным и третичным
- b) третичный встречается только в пожилом возрасте
- c) третичный откладывается в участках повреждения зуба
- d) корневой образуется раньше коронкового
- e) коронковый более минерализован, чем корневой

14. Одонтобласты имеют следующие особенности:

- a) развитый синтетический аппарат
- b) выраженную полярность
- c) наличие отростка
- d) уплощенную форму
- e) призматическую форму

15. Для дентина характерно:

- a) содержит меньше неорганических веществ, чем эмаль
- b) представлен обызвествленным межклеточным веществом
- c) межклеточное вещество однородно
- d) содержит дентинные трубочки
- e) содержит тела одонтобластов

16. Ростовые линии Эбнера:

- a) обнаруживаются в дентине
- b) выявляются в эмали
- c) встречаются при патологии
- d) появляются за счет периодичности синтетической активности одонтобластов
- e) появляются при дефиците кальция

17. Для одонтобластов характерны следующие функции:

- a) синтез гликогена
- b) синтез коллагена 1 типа
- c) синтез гликозаминогликанов
- d) синтез кальций-связывающих белков
- e) синтез меланина

18. Для зуба человека характерен:

- a) предентин
- b) первичный дентин
- c) вторичный дентин
- d) третичный дентин
- e) заместительный (репаративный) дентин

19. В зависимости от расположения коллагеновых волокон дентин подразделяют на:

- a) плащевой и околопульпарный
- b) перитубулярный и интертубулярный
- c) коронковый и корневой
- d) клеточный и волокнистый
- e) радиальный и межпризмный

20. Тела одонтобластов расположены:

- a) в центральной части пульпы зуба
- b) в межклеточном веществе цемента
- c) в дентинных трубочках
- d) в периферической части пульпы
- e) в интертубулярном дентине

21. Для кристаллов гидроксиапатита в дентине характерно:

- a) расположены в виде «елочки»
- b) откладываются в виде зерен и глыбок, сливающихся в глобулы (колько-сфериты)
- c) обнаруживаются между коллагеновыми фибриллами, на их поверхности и внутри коллагеновых фибрилл
- d) в 10 раз крупнее кристаллов эмали

- е) обеспечивают равномерное обызвествление дентина

22. Одонтобласты синтезируют:

- а) гликопротеины, кислую фосфотазу, сульфат кальция
- б) сульфатированные гликозаминогликаны, липиды
- с) коллаген I типа, гликопротеины, протеогликаны, фосфорины
- д) коллаген IV типа, энамелины и амелогенины
- е) тропоэластин, гликозаминогликаны, фосфолипиды

23. Интерглобулярный дентин на границе с эмалью это:

- а) гипербызвествленные участки дентина между шаровидными отложениями гидроксиапатита
- б) слабообызвествленные участки коллагеновых фибрилл между шаровидными отложениями гидроксиапатитов
- с) участки дентина, лишенные коллагеновых волокон
- д) участки дентина между отложениями гидроксиапатитов, лишенные отростков одонтобластов
- е) участки дентина между трубочками

24. Межклеточное вещество дентина представлено:

- а) эластическими волокнами и кристаллами гидроксиапатита
- б) коллагеновыми и эластическими волокнами
- с) коллагеновыми волокнами, основным веществом с кристаллами гидроксиапатита
- д) эластическими волокнами, ретикулярными волокнами, кристаллами гидроксиапатита
- е) основным веществом и отростками одонтобластов

25. Для первичного дентина характерно:

- а) образуется в период формирования и прорезывания зуба
- б) образуется после прорезывания зуба
- с) располагается только в корне зуба
- д) образуется локально под действием раздражающих факторов
- е) наличие ростовых линий Эбнера

26. Одонтобласты выделяют секрет:

- а) при разрушении клетки
- б) путем экзоцитоза через базальную поверхность
- с) путем экзоцитоза всей поверхностью клетки
- д) путем экзоцитоза через апикальную поверхность тела и отростки
- е) путем экзоцитоза боковыми поверхностями клетки

27. Третичным называется дентин:

- а) располагающийся на границе с пульпой
- б) образующийся в период формирования и прорезывания зуба
- с) образующийся локально в ответ на действие раздражающих факторов
- д) располагающийся только в коронковой части зуба
- е) формирующийся локально

28. Тела одонтобластов локализуются:

- а) в дентине
- б) в эмали

- с) на периферии пульпы
- д) в центральной части пульпы
- е) в цементе

29. Межклеточное вещество дентина:

- а) однородно, содержит преимущественно протеогликаны
- б) неоднородно, содержит преимущественно оссеиновые волокна
- с) неоднородно, содержит преимущественно эластические волокна
- д) неоднородно, состоит из коллагеновых волокон и основного вещества
- е) однородно, состоит из волокон и протеогликанов основного вещества

30. Зона гипоминерализованного дентина:

- а) выявляется при патологии
- б) включает интерглобулярный дентин, зернистый слой Томса, предентин
- с) включает околопульпарный и плащевой дентин
- д) выявляется только в коронке зуба
- е) связана с нарушением синтетической функции одонтобластов

31. Интерглобулярный дентин:

- а) располагается во внутренней трети коронки, является гипоминерализованным
- б) располагается на периферии корневого дентина
- с) локализуется в наружной трети коронки, при нарушении минерализации его объем увеличивается
- д) является гиперминерализованным, располагается в наружной трети коронки
- е) не содержит дентинных трубочек

32. Для предентина характерно:

- а) образован коллагеном I типа, протеогликанами, гликозаминогликанами и фосфопротеинами; содержит отростки одонтобластов
- б) составляет наружную, обызвествленную часть дентина
- с) образован гидроксиапатитами, карбоксиапатитами и фторапатитами
- д) состоит из веществ, секретируемых энамелобластами
- е) содержит отростки амелобластов

33. Плащевой дентин:

- а) составляет большую часть дентина, характеризуется преобладанием тангенциальных волокон
- б) образуется первым, характеризуется преобладанием эластических волокон, расположенных перпендикулярно дентинным трубочкам
- с) составляет наружный слой, характеризуется преобладанием волокон Эбнера
- д) более минерализован, чем околопульпарный, содержит волокна Корфа
- е) составляет наружный слой, содержит радиально расположенные коллагеновые волокна

34. Волокна Корфа:

- а) обнаруживаются в плащевом дентине, идут в радиальном направлении, параллельно дентинным трубочкам
- б) располагаются в эмали, имеют радиальное направление

- с) локализуются в околопульпарном дентине, располагаются тангенциально к дентинно-эмалевой границе
- д) являются эластическими, располагаются параллельно дентинным трубкам
- е) содержат отростки одонтобластов, локализуются в предентине

35. Для дентинных трубочек характерно:

- а) обеспечивают трофику дентина, могут ветвиться, содержат отростки одонтобластов
- б) содержат нервные волокна и сосуды, обеспечивают прочность дентина
- с) в корне имеют S-образный ход, не ветвятся
- д) их количество невелико, плотность трубочек больше у дентинно-эмалевой границы
- е) содержат дентинную жидкость, являющуюся продуктом синтетической активности одонтобластов

36. Перитубулярный дентин:

- а) располагается внутри трубочек, содержит минеральных веществ меньше, чем интертубулярный
- б) в ходе развития зуба образуется первым, представлен представлен обызвествленными коллагеновыми фибриллами
- с) лучше выражен в зубах молодых людей
- д) при патологии разрушается медленнее интертубулярного
- е) расположен внутри дентинных трубочек, характеризуется повышенным содержанием минеральных веществ по сравнению с интертубулярным

Эталоны ответов к теме: ” Дентин “

- | | | |
|---------------|-------------------|----------|
| 1. с, е | 13. а, с, е | 25. а, е |
| 2. а, б, д | 14. а, б, с, е | 26. д |
| 3. с, д, е | 15. а, б, д | 27. с, е |
| 4. б, с, е | 16. а, д | 28. с |
| 5. е | 17. б, с, д | 29. д |
| 6. б, с, д | 18. а, б, с, д, е | 30. б |
| 7. с, е | 19. а | 31. с |
| 8. а, б, с, е | 20. д | 32. а |
| 9. б, с, д, е | 21. б, с | 33. е |
| 10. а, б, е | 22. с | 34. а |
| 11. б, с, д | 23. б | 35. а |
| 12. д | 24. с | 36. е |

Цемент

1. Бесклеточный (первичный) цемент состоит из следующих тканевых элементов:

- a) эластических волокон и основного вещества
- b) цементацитов и межклеточного вещества
- c) ретикулярных волокон и основного вещества
- d) цементацитов, эластических и коллагеновых волокон
- e) коллагеновых волокон и основного вещества

2. Клеточный цемент покрывает:

- a) полость пульпы
- b) всю поверхность корня зуба
- c) пришеечную область зубов
- d) верхушку корня и область бифуркации многокорневых зубов
- e) стенку зубной альвеолы

3. Цемент зуба относится к производным:

- a) зубного сосочка
- b) зубного сосочка и зубного мешочка
- c) корневого (гертвиговского) влагалища
- d) зубного мешочка
- e) эмалевого органа

4. Цементоциты входят в состав:

- a) первичного цемента
- b) вторичного цемента
- c) шейки зуба
- d) коронки зуба
- e) верхушки корня

5. Первичный цемент:

- a) не содержит клеток
- b) содержит коллагеновые волокна
- c) представлен основным веществом и волокнами
- d) содержит необызвествленное основное вещество
- e) может покрывать шейку зуба

6. К особенностям цементобластов относится:

- a) хорошо развитый синтетический аппарат
- b) входят в состав периодонта
- c) способность к синтезу веществ, необходимых для формирования эластических волокон
- d) локализация в лакунах
- e) синтез компонентов основного вещества

7. Вторичный цемент включает в себя:

- a) клетки и межклеточное вещество
- b) цементациты
- c) цементокласты
- d) необызвествленное межклеточное вещество

- е) коллагеновые волокна

8. Вторичный цемент:

- а) образуется только под действием раздражающих факторов
- б) наибольшую толщину в области шейки зуба
- с) состоит из клеток и обызвествленного межклеточного вещества
- д) получает питание из периодонта
- е) включает в себя только цементоциты

9. Цементоциты локализуются:

- а) в коронке зуба
- б) в верхушке корня
- с) в области шейки зуба
- д) во вторичном цементе
- е) в первичном цементе

10. Для цемента характерно:

- а) входит в состав коронки зуба
- б) граничит с эмалью и может частично заходить на нее
- с) содержит больше органических веществ, чем эмаль
- д) может содержать клетки и межклеточное вещество
- е) не содержит волокон

11. В состав клеточного цемента входят:

- а) цементоциты
- б) одонтобласты
- с) остециты
- д) коллагеновые волокна
- е) основное вещество

12. Для цементоцитов характерно:

- а) имеют мезенхимное происхождение
- б) дифференцируются из нейромезенхимы (эктомезенхимы)
- с) синтезируют компоненты межклеточного вещества
- д) локализуются в области коронки
- е) отсутствуют на боковых поверхностях корня

Эталоны ответов к теме: ” Цемент“

- | | | |
|---------|---------------|-------------|
| 1. е | 5. а, b, c, e | 9. b, d |
| 2. d | 6. а, b, e | 10. b, d |
| 3. d | 7. а, b, e | 11. a, d, e |
| 4. b, e | 8. c, d | 12. a, b, e |

Пульпа зуба

1. В состав пульпы зуба наряду с клетками рыхлой волокнистой соединительной ткани входят:

- a) цементобласты, цементоциты
- b) остеобласты, остециты, остеокласты
- c) преодонтобласты, одонтобласты
- d) энамелобласты
- e) миоэпителиоциты

2. Дентикли:

- a) соответствуют диффузным участкам обызвествления
- b) в пульпе зуба могут встречаться в любом возрасте
- c) бывают истинными и ложными
- d) обнаруживаются в пульпе эмалевого органа
- e) могут облитерировать (перекрывать) просвет корневых каналов

3. Для петрификатов характерно:

- a) обычно выявляются в корневой пульпе
- b) представлены локальными участками обызвествления
- c) чаще встречаются в пожилом возрасте
- d) могут располагаться в стенке сосудов корня зуба
- e) могут встречаться при эндокринных заболеваниях

4. Корневая пульпа отличается от коронковой следующими особенностями:

- a) имеет более разнообразный клеточный состав
- b) более богата коллагеновыми волокнами
- c) более богата эластическими волокнами
- d) слабее васкуляризирована
- e) сильнее иннервирована

5. Пульпа зуба после рождения включает в себя:

- a) эпителиоциты
- b) цементоциты
- c) рыхлую соединительную ткань
- d) сосуды
- e) нервные волокна

6. Пульпа зуба:

- a) представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью
- b) представлена эпителием
- c) включает в себя коронковую и корневую пульпу
- d) включает в себя амелобласты
- e) имеет мезенхимное происхождение

7. Пульпа зуба включает следующие клетки:

- a) амелобласты
- b) одонтобласты
- c) остеобласты
- d) фибробласты

е) макрофаги

8. Для пульпы зуба характерно:

- а) обильно васкуляризирована и иннервирована
- б) наличие цементиклей
- с) относится к производным эмалевого органа
- д) представлена эпителием
- е) состоит из клеток и межклеточного вещества

9. Пульпа зуба:

- а) развивается из эпителия ротовой полости
- б) развивается из мезенхимы
- с) развивается из промежуточного слоя эпителия эмалевого органа
- д) развивается из зубного сосочка
- е) имеет разнообразный клеточный состав

10. В пульпе встречаются следующие клетки:

- а) макрофаги
- б) одонтобласты
- с) остеобласты
- д) базальные клетки
- е) фибробласты

11. Для пульпы характерно:

- а) представлена клетками и межклеточным веществом
- б) включает однородное межклеточное вещество
- с) содержит коллагеновые и ретикулярные волокна
- д) содержит окситалановые волокна
- е) содержит миоэпителиоциты

12. К возрастным изменениям пульпы относится:

- а) редукция микроциркуляторного русла
- б) уменьшение количества коллагеновых волокон
- с) увеличение количества одонтобластов
- д) уменьшение размеров пульпарной камеры
- е) разрушение нервных волокон

Эталоны ответов к теме: “ Пульпа зуба”

- 1. с
- 2. б, с, е
- 3. а, с, д, е
- 4. б, д

- 5. с, д, е
- 6. а, с, е
- 7. б, д, е
- 8. а, е

- 9. б, д, е
- 10. а, б, е
- 11. а, с, д
- 12. а, д, е

Поддерживающий аппарат зуба

1. Островки Малассе представляют собой:

- a) остатки корневого (гертвиговского) влагалища и эпителия десны
- b) остатки корневого влагалища и эпителия зубной пластинки
- c) скопления цементобластов
- d) разросшуюся зубную пластинку
- e) сферические тельца, состоящие из цемента

2. Островки Малассе:

- a) имеются только при патологии
- b) встречаются только у детей
- c) представлены остатками эпителиального корневого влагалища и зубной пластинки
- d) представлены эпителиальными тяжами и островками
- e) могут являться источниками развития кист и опухолей

3. Зубодесневое соединение состоит из:

- a) эпителия десны, эпителия борозды, эпителия прикрепления
- b) эпителия прикрепления, периодонта, цемента
- c) эпителия десны, подлежащей рыхлой волокнистой соединительной ткани
- d) эпителия прикрепления, эпителия борозды, периодонта
- e) эпителия борозды, стенки зубной альвеолы, цемента

4. Поддерживающий аппарат зуба (пародонт) состоит из:

- a) десны, периодонта, пульпы зуба
- b) десны, стенки зубной альвеолы, периодонта, цемента, дентина, корневой пульпы
- c) десны, стенки зубной альвеолы, корневой пульпы
- d) десны, стенки зубной альвеолы, периодонта, цемента
- e) десны, стенки зубной альвеолы, периодонта, цемента, дентина

5. В состав периодонта входит:

- a) рыхлая волокнистая соединительная тканей
- b) островки Малассе
- c) хрящевая ткань
- d) пучки коллагеновых волокон
- e) пучки эластических волокон

6. Межклеточное вещество периодонта:

- a) в гистологическом плане однородно
- b) состоит из основного вещества и волокон
- c) преимущественно представлено эластическими волокнами
- d) включает в себя оссеиновые волокна
- e) включает окситалановые волокна

7. Зубодесневое соединение включает в себя:

- a) цемент, десну, стенку зубной альвеолы
- b) эпителий десны, эпителий борозды, эпителий прикрепления
- c) эпителий десны, эпителий борозды, эпителий прикрепления, периодонт

- d) цемент, периодонт, альвеолярный отросток
 - e) десневую борозду глубиной около 10 мм
- 8. В состав периодонта входят следующие клетки:**
- a) эпителиоциты
 - b) миофибробласты
 - c) хондробласты
 - d) фибробласты
 - e) макрофаги
- 9. Среди клеток периодонта встречаются:**
- a) фибробласты
 - b) макрофаги
 - c) амелобласты
 - d) эпителиоциты
 - e) малодифференцированные клетки мезенхимного происхождения
- 10. Альвеолярные отростки челюстей:**
- a) представлены пластинчатой костной тканью
 - b) представлены грубоволокнистой костной тканью
 - c) представлены хрящевой тканью
 - d) подвергаются перестройке в течение жизни
 - e) перестройка обусловлена активностью хондробластов
- 11. Особенности эпителия прикрепления является:**
- a) наличие рогового слоя
 - b) наличие двух базальных мембран
 - c) выраженная способность к обновлению
 - d) низкая проницаемость
 - e) расширенные межклеточные пространства
- 12. Для периодонта характерно:**
- a) наличие эластических волокон
 - b) наличие ретикулярных волокон
 - c) присутствие эпителиоцитов
 - d) локализация между цементом и стенкой альвеолы
 - e) входит в состав пародонта
- 13. Зубодесневое соединение состоит из:**
- a) эпителия десны, эпителия борозды, эпителия прикрепления
 - b) эпителия прикрепления, периодонта, цемента
 - c) эпителия десны, рыхлой волокнистой соединительной ткани
 - d) эпителия прикрепления, эпителия борозды, периодонта
 - e) стенки зубной альвеолы, эпителия борозды, цемента

Эталоны ответов к теме: "Поддерживающий аппарат зуба"

- | | | |
|------------|---------------|-------------|
| 1. b | 6. b, e | 11. b, c, e |
| 2. c, d, e | 7. b | 12. c, d, e |
| 3. a | 8. a, b, d, e | 13. a |
| 4. d | 9. a, b, d, e | |
| 5. a, b, d | 10. a, d | |

Развитие зуба

1. Эмалевый орган образован:

- a) наружным, внутренним, промежуточным эпителиальными слоями, пульпой эмалевого органа
- b) наружным и внутренним эпителиальными слоями, мезенхимой
- c) наружным и внутренним эпителиальными слоями
- d) наружным и внутренним эпителиальными слоями, рыхлой волокнистой соединительной тканью
- e) плотной оформленной соединительной тканью

2. Для энамелобласта характерно:

- a) наличие отростка Томса
- b) хорошо развитый синтетический аппарат
- c) секреция с базальной поверхности
- d) локализация на периферии зубного сосочка
- e) высокая секреторная активность сохраняется в течение всей жизни

3. Для энамелобластов характерно:

- a) являются производными мезенхимы
- b) дифференцируются раньше одонтобластов
- c) представлены уплощенными клетками
- d) имеют слабо развитый синтетический аппарат
- e) обладает резко выраженной полярностью

4. В процессе амелогенеза происходит:

- a) редуцирование пульпы зуба
- b) редуцирование пульпы эмалевого органа
- c) изменение полярности
- d) дифференцировка синтетического аппарата в энамелобластах
- e) образование слоя беспризмной эмали в первую очередь

5. К производным зубного мешочка относится:

- a) цемент, периодонт
- b) дентин, пульпа
- c) эмаль
- d) дентин, цемент, периодонт
- e) пульпа зуба

6. Энамелобласты дифференцируются из:

- a) клеток пульпы эмалевого органа
- b) наружного эпителия эмалевого органа
- c) клеток зубного сосочка
- d) клеток зубного мешочка
- e) внутреннего эпителия эмалевого органа

7. Зубная пластинка образована:

- a) эпителием энтодермального происхождения
- b) хрящевой тканью
- c) эпителием эктодермального происхождения
- d) плотной волокнистой соединительной тканью

- е) переходным эпителием
- 8. К производным зубного сосочка относятся:**
 - а) дентин, пульпа зуба
 - б) эмаль, цемент
 - с) дентин, пульпа зуба, цемент, периодонт
 - д) цемент, периодонт
 - е) пульпа зуба, эмаль
- 9. Из мезенхимы дифференцируются:**
 - а) эмаль, цемент
 - б) дентин, цемент, эмаль, пульпа зуба
 - с) дентин, цемент, эмаль
 - д) цемент, эмаль, пульпа зуба
 - е) дентин, цемент, пульпа зуба
- 10. Энамелобласты синтезируют:**
 - а) коллаген IV типа и энамелины
 - б) энамелины, амелогенины
 - с) коллаген I и IV типа
 - д) гликозаминогликаны
 - е) проэластин и амелогенины
- 11. Минерализация эмали:**
 - а) происходит очень быстро
 - б) обеспечивается энамелобластами
 - с) включает в себя 4 этапа
 - д) включает инициацию и последующий рост кристаллов
 - е) полностью завершается до прорезывания зуба
- 12. Периоды развития зуба:**
 - а) закладка зубных зачатков; формирование и дифференцировка зубных зачатков; гистогенез тканей зуба
 - б) образование зубной пластинки и зубных почек
 - с) образование эмалевого органа и зубного мешочка
 - д) дентиногенез, амелогенез, цементогенез, развитие пульпы и периодонта
 - е) образование зубной пластинки и зубных почек, амелогенез
- 13. Зубной зачаток состоит из:**
 - а) зубного сосочка, зубного мешочка, костной пластинки
 - б) эмалевого органа, зубного мешочка, окружающей мезенхимы
 - с) эмалевого органа, зубного сосочка, костной пластинки
 - д) зубной пластинки, эмалевого органа, шейки эмалевого органа
 - е) эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка
- 14. Зубная пластинка формирует:**
 - а) эмалевый орган
 - б) зубной мешочек
 - с) зубной сосочек
 - д) зубную альвеолу
 - е) зубной мешочек и зубной сосочек

15. Тканевая принадлежность энамелобластов:

- a) специализированная костная ткань
- b) плотная оформленная соединительная ткань
- c) эпителий энтеродермального типа
- d) эпителий эпидермального типа
- e) микроглия

16. Зубной сосочек образован:

- a) эмбриональной хрящевой тканью
- b) эпителиальной тканью
- c) плотной волокнистой соединительной тканью
- d) ретикулярной тканью
- e) мезенхимой

17. Для энамелобластов характерно:

- a) дифференцируются раньше одонтобластов, в первую очередь на вершущке зачатка зуба
- b) дифференцируются одновременно с одонтоблaстами
- c) высокая синтетическая активность сохраняется после рождения
- d) низкая степень дифференцировки, способность к регенерации после рождения
- e) дифференцируются позже одонтобластов, в первую очередь на вершущке зачатка зуба

18. К особенностям амелогенеза относится:

- a) появление эмали в первую очередь на вершущке зуба, медленная минерализация
- b) появление эмали в первую очередь на боковой поверхности зуба, быстрая минерализация
- c) быстрая минерализация, появление эмали в первую очередь на вершущке зуба
- d) включает в себя 3 стадии
- e) минерализация эмали обеспечивается одонтоблaстами

19. Секреторно-активные амелобласты вырабатывают:

- a) энамелины, коллаген
- b) энамелины, амелогенины
- c) энамелины, амелогенины, гликозаминогликаны, коллаген
- d) амелогенины, протеогликаны, коллаген
- e) эластан, коллаген

20. К морфологическим особенностям энамелобластов относится:

- a) призматическая форма, выраженная полярность, хорошо развитые органеллы синтеза
- b) уплощенная форма, базальная исчерченность
- c) призматическая форма, полярность, слабо развитые органеллы
- d) кубическая форма, наличие базального отростка
- e) различная форма, слабо выраженная полярность

20. Амелогенез (образование эмали)

- a) осуществляется амелоблaстами

- b) осуществляется эпителиальными клетками
- c) осуществляется клетками, производными мезенхимы
- d) опережает дентиногенез
- e) начинается с режущей кромки и жевательных бугорков будущих

22. Амелогенез:

- a) осуществляется одонтобластами
- b) осуществляется эпителиальными клетками
- c) отстает от дентиногенеза по времени
- d) начинается с режущего края и жевательных бугорков будущих зубов
- e) происходит только во внутриутробном периоде

23. Преодонтобласты:

- a) являются производными зубного сосочка
- b) относятся к производным зубного мешочка
- c) дифференцируются из мезенхимы
- d) имеют отросток
- e) испытывают на себе индуцирующее воздействие презнамелобластов

24. Зачаток зуба:

- a) появляется на 20 неделе эмбриогенеза
- b) появляется на 6 неделе эмбриогенеза
- c) дифференцируется из эпителия и мезенхимы
- d) дифференцируется из эпителия и мезодермы
- e) дифференцируется из мезодермы и мезенхимы

25. Презнамелобласты:

- a) имеют кубическую форму
- b) имеют призматическую форму
- c) имеют развитый синтетический аппарат
- d) дифференцируются из наружного эмалевого эпителия
- e) индуцируют развитие преодонтобластов

26. Пульпа эмалевого органа:

- a) представлена кубическими клетками
- b) представлена клетками звездчатой формы
- c) представлена мезенхимой
- d) представлена эпителием
- e) содержит жидкость

27. Зубной сосочек:

- a) представлен мезенхимой
- b) представлен мезодермой
- c) представлен эпителием
- d) представлен клетками отростчатой формы
- e) представлен уплощенными клетками

28. Эмалевый орган включает в себя:

- a) наружный эмалевый эпителий
- b) внутренний эмалевый эпителий
- c) пульпу зуба
- d) клетки отростчатой формы

- е) клетки кубической формы

29. Одонтобласты дифференцируются из:

- а) внутреннего эпителия эмалевого органа
- б) промежуточного эпителия эмалевого органа
- с) периферических клеток зубного сосочка
- д) клеток центральной части зубного сосочка
- е) зубного мешочка

30. Двуслойное эпителиальное (гертвиговское) влагалище имеет следующие особенности:

- а) клетки его внутреннего эпителия преобразуются в энамелобласты
- б) клетки его наружного эпителия преобразуются в энамелобласты
- с) относится к производным эмалевого органа
- д) постепенно распадается на эпителиальные остатки
- е) индуцирует дифференцировку одонтобластов

31. Зубной мешочек образован

- а) эпителиальной тканью
- б) мезенхимой
- с) эктодермой
- д) хрящевой тканью
- е) костной тканью

32. Одонтобласты образуются:

- а) на периферии зубного сосочка
- б) в пульпе эмалевого органа
- с) путем преобразования внутренних клеток эмалевого органа
- д) на внутренней поверхности зубного мешочка
- е) на периферии зубного мешочка

33. Дифференцировка цементобластов и образование цемента корня зуба индуцируется:

- а) процессом остеогенеза, при формировании зубной альвеолы
- б) окончанием формирования коронки зуба
- с) контактом дентина корня зуба с тканью зубного мешочка
- д) разрастанием капиллярной сети зубного сосочка
- е) образованием гертвиговского влагалища

34. Зачаток зуба появляется:

- а) на 30 день эмбрионального развития
- б) на 10 неделе эмбрионального развития
- с) на 6–7 неделе эмбрионального развития
- д) на 1 неделе после рождения
- е) на 6 месяце эмбрионального развития

Эталоны ответов к теме: «Развитие зуба»

- | | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. a | 13. a | 25. b, d, e |
| 2. a, b | 14. d | 26. a, d |
| 3. e | 15. e | 27. a, b, d, e |
| 4. b, c, d, e | 16. a | 28. c |
| 5. a | 17. c, d | 29. b, c, d, e |
| 6. e | 18. b | 30. c, d, e |
| 7. c | 19. a | 31. b |
| 8. a | 20. a, b, e | 32. a |
| 9. e | 21. b, c, d, e | 33. c |
| 10. b | 22. a, c, e | 34. c |
| 11. a | 23. b, c | |
| 12. e | 24. b, e | |

Отличие временных зубов от постоянных. Прорезывание зубов

1. Временные зубы отличаются от постоянных следующими особенностями:

- a) меньшей минерализацией эмали
- b) меньшей выраженностью перикиматий
- c) более короткими пульпарными рогами
- d) более широкими корневыми каналами
- e) менее рыхлым периодонтом

2. Постоянные зубы, в отличие от временных, имеют:

- a) более минерализованный дентин
- b) более широкие апикальные отверстия
- c) менее минерализованную эмаль
- d) более широкие корневые каналы
- e) более плотную пульпу

3. Прорезывание зуба описывается следующими теориями:

- a) теория роста корня зуба
- b) теория перестройки костной ткани
- c) теория усиленного отложения эмали
- d) теория тяги периодонта
- e) теория гидростатического давления

4. В норме для прорезывания временных зубов характерно:

- a) первый зуб прорезывается в 6 месяцев
- b) в начале прорезываются клыки
- c) в возрасте 9 месяцев прорезываются центральные резцы
- d) нижние центральные резцы прорезываются первыми
- e) возможны небольшие отклонения в сроках прорезывания зубов

5. В ходе прорезывания зуба происходят следующие процессы:

- a) регрессивные изменения в соединительной ткани, отделяющей зуб от эпителия слизистой оболочки

- b) фибробласты соединительной ткани усиливают синтез белков межклеточного вещества
- c) утолщается эмалевый эпителий, покрывающий коронку зуба
- d) клетки эмалевого эпителия синтезируют лизосомальные ферменты, разрушающие соединительную ткань
- e) слияние эмалевого эпителия с эпителием ротовой полости

6. Для процесса выпадения временных зубов характерно:

- a) обычно происходит асимметрично на правой и левой стороне челюстей
- b) на 80% определяется генетическими факторами
- c) выпадение клыков происходит раньше, чем резцов
- d) выпадение зубов начинается обычно с 4 летнего возраста
- e) главным фактором, приводящим к выпадению временного зуба является давление постоянного зуба

7. Прорезывание постоянных зубов происходит благодаря:

- a) повышению активности остеокластов (одонтокластов)
- b) резорбции коронки временного зуба
- c) давлению постоянных зубов на альвеолярную кость
- d) быстрому вертикальному перемещению постоянных зубов
- e) повышению активности одонтобластов

8. Для процесса смены временных зубов постоянными характерно:

- a) выпадение зубов на верхней челюсти происходит раньше, чем на нижней
- b) вторые моляры на нижней челюсти выпадают раньше, чем на верхней
- c) выпадение зубов происходит симметрично на левой и правой сторонах каждой челюсти
- d) первыми из постоянных зубов прорезываются центральные резцы
- e) период смены временных зубов постоянными происходит в возрасте от 5 до 8 лет

9. Временные зубы отличаются от постоянных следующими особенностями:

- a) меньшими размерами и количеством
- b) более короткими корнями
- c) цветом и формой
- d) более минерализованной эмалью
- e) более высокой скоростью образования вторичного и третичного дентина

Эталоны ответов к теме: «Отличия временных зубов от постоянных. Механизмы прорезывания зубов»

- 1. a, b, d
- 2. a, e
- 3. a, б, d, e

- 4. a, d, e
- 5. a, d, e
- 6. a, b, e

- 7. a, c, d
- 8. c, d
- 9. a, c, e

Учебное издание

Скворцова Марина Юрьевна

**Учебные задания по программированному контролю исходных знаний по теме
«Производные ротовой полости» для студентов I курса, обучающихся по специальности
«Стоматология» на кафедре гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г.Кнорре**

Под редакцией Владимира Гарибальдьевича Кожухаря

Учебное пособие

Подписано в печать 28.03.2022 г. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Объем 2,5 печ. л. Тираж 50 экз. Заказ № 23.

Отпечатано в ЦМТ СПбГПМУ

ISBN 978-5-907565-33-3